

ASMA Y TERAPIA MART

Alejandra Marín Arguedas

INTRODUCCIÓN

El asma clásicamente, se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos, que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente.

El objetivo de su abordaje es alcanzar y mantener el control de la patología y la prevención del riesgo futuro, especialmente de las exacerbaciones, no sólo por tratarse de un acontecimiento temido por los propios pacientes, con riesgo vital en los casos más graves, sino también por el impacto socio-sanitario y económico que comportan la utilización de servicios de urgencias, las bajas escolares o laborales, los ingresos hospitalarios, y por el riesgo asociado de deterioro de la función pulmonar.

Guía de práctica clínica y tratamiento del asma

Las guías de práctica clínica para el tratamiento del asma persistente recomiendan que los pacientes basen su tratamiento en fármacos de uso diario para conseguir un buen control de la enfermedad y prevenir síntomas y crisis (1,2). Pero hay que tener en cuenta que el asma es una enfermedad con manifestaciones clínicas cambiantes, en la que diferentes estímulos pueden actuar como desencadenantes de crisis, por lo también recomiendan que los pacientes dispongan de un inhalador que les permita aliviar los síntomas de forma rápida en caso de que estos aparezcan. Clásicamente, el tratamiento de rescate se ha basado en broncodilatadores de acción rápida y corta administrados aisladamente (salbutamol, terbutalina) para estas situaciones.

Terapia MART

TERAPIA MART

La palabra MART proviene del acrónimo en inglés de **Tratamiento de Rescate y Mantenimiento**, utilizando un solo dispositivo de inhalación, que incluye la combinación de un **glucocorticoide inhalado (beclometasona o budesonida)** y un **agonista beta adrenérgico de acción rápida y prolongada (formoterol)**. Por tanto, actualmente éste tratamiento está aprobado para las combinaciones farmacológicas que incluyen formoterol y beclometasona ó budesónida. El beneficio de la terapia MART como terapia de rescate se basa en el rápido efecto broncodilatador del formoterol, que provee de un alivio de síntomas rápido y sostenido, mientras que la administración concomitante de budesonida o beclometasona optimiza el tratamiento de la inflamación subyacente de la vía aérea, que se manifiesta por el inicio de los síntomas.

Evidencia científica

Un análisis post hoc de 425 exacerbaciones severas que ocurrieron durante el estudio de

12 meses llamado FACET(3) (Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy), mostró que las exacerbaciones se caracterizaban por una disminución gradual del PEF entre los 5-7 días previos, luego de los cual aparecía una declinación más rápida de 2 o 3 días. Esto iba aparejado con el aumento de los síntomas y del uso de agonistas β_2 de acción corta (SABA). Este fenómeno representa una ventana de oportunidad, es decir, un periodo caracterizado por el empeoramiento de los síntomas, en el que el paciente podría tomar acciones para disminuir el riesgo de la exacerbación.

Con la terapia MART, el uso en caso de necesidad de la combinación budesonida o beclometasona/formoterol durante esta ventana de oportunidad, provee tanto de alivio sintomático como de tratamiento de la inflamación subyacente. De esta manera, podría modificar el curso del evento y así prevenir la exacerbación.

Existen seis grandes estudios multicéntricos internacionales, randomizados y controlados, de la terapia SMART, incluyendo más de 14.000 pacientes que evidencian que esta estrategia de tratamiento mejora el control de síntomas y disminuye las exacerbaciones.

- El **estudio STEAM** la terapia SMART mostró significativamente menores puntajes de síntomas, más días libres de síntomas y más días con el asma controlada, comparado con pacientes que recibieron budesonida de mantenimiento más terbutalina como rescate en casos de necesidad. La terapia SMART también se asoció con un 54% de disminución en el riesgo de tener una exacerbación severa (4).
- El **estudio STEP**, de pacientes con asma moderada a severa, la terapia SMART mostró superior control del asma, disminución significativa del tiempo de la primera exacerbación, del riesgo de una exacerbación severa (39% menos) y de los síntomas nocturnos y aumento en los días de control del asma, además de mejoría en la función pulmonar comparado con budesonida de mantenimiento y rescate de terbutalina (5).
- El **estudio STAY** mostró que la terapia SMART disminuyó el riesgo y la tasa de exacerbaciones severas entre un 45-47% y la necesidad de esteroides sistémicos, junto con mejoría en los síntomas del asma despertares nocturnos y función pulmonar, comparado con los regímenes de dosis fija tanto de budesonida a dosis alta con terbutalina de rescate o combinación de Formoterol/ Budesonida de mantenimiento y rescates con terbutalina (6).
- El **estudio SMILE**, todos los pacientes recibían tratamiento de mantenimiento con Formoterol/ budesonida y evaluaron tres estrategias de terapia de rescate: terbutalina, formoterol y Formoterol/ Budesonida. Demostró que son ambos monocomponentes de la combinación budesonida/formoterol los contribuyentes a los beneficios de la terapia SMART en la prevención de exacerbaciones graves (7).
- El **estudio COMPAS** mostró que la terapia SMART (formoterol/budesonida 160 1 cada 12h + rescates) es mejor que una dosis más alta de CI/LABA (Salmeterol/ fluticasona 50/500 o formoterol/ budesonida 320) + SABA en la prevención de las exacerbaciones graves, con independencia de la combinación de CI/LABA (8).
- El **estudio AHEAD**, en asmáticos no controlados, mostró que la terapia SMART (formoterol/budesonida 4.5/160 2 inhalaciones cada 12 y rescates) tuvo significativamente menores tasas de hospitalizaciones (31%) y exacerbaciones (21%), disminuyó el consumo de terapia de rescate, aumentó los días sin síntomas y mejoró el PEF matinal/ vespertino comparado con dosis fijas de Salmeterol/ Fluticasona 50/500 cada 12h más terbutalina de rescate (9).

Así mismo existe evidencia de estudios de vida real como por ejemplo:

- El estudio COSMOS comparó la terapia SMART con salmeterol/fluticasona dos veces al día más salbutamol como rescate, mostrando que con SMART, se reduce el riesgo y tasa de exacerbaciones, utilizaron un 35% menos de la terapia de rescate y mayor FEV1 postbroncodilatador de forma mantenida. Esto se consiguió con una dosis diaria similar en µg de budesónida o fluticasona, pero con una marcada reducción en los esteroides orales (10).

Todos estos datos han apoyado la inclusión de la terapia MART en las principales guías de manejo del asma a partir del tercer escalón terapéutico.

Conclusiones

En resumen, la terapia MART para asma consiste en la combinación de formoterol + beclometasona o budesonida como tratamiento de mantenimiento y a demanda en un solo inhalador para asma persistente insuficientemente controlada con glucocorticoides inhalados solos. Esta estrategia de tratamiento es cómoda para los pacientes, reflejada en las guías de manejo del asma y sobre todo es eficaz, segura y permite una reducción de agudizaciones, gracias al efecto complementario de ambos fármacos en las fases iniciales de un empeoramiento clínico frente al uso de broncodilatadores aislados como rescate.

BIBLIOGRAFÍA

- Global Initiative for Asthma Guidelines (update 2021). GINA. www.ginasthma.com
- Guía española de manejo del asma 1 (GEMA). www.gemasma.com
- R A Pauwels, C G Löfdahl, D S Postma, A E Tattersfield, P O'Byrne, P J Barnes, A Ullman Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group N Engl J Med 1997 337(20):1405-11.
- Klaus F Rabe, Emilio Pizzichini, Björn Ståhlberg, Santiago Romero, Ana M Balanzat, Tito Atienza, Per Arve Lier, Carin Jorup Budesonide/formoterol in a single inhaler for maintenance and relief in mild-to-moderate asthma: a randomized, double-blind trial Chest 2006 Feb;129(2):246-256.
- R Scicchitano, R Aalbers, D Ukena, A Manjra, L Fouquert, S Centanni, L-P Boulet, I P Naya, C Hultquist Efficacy and safety of budesonide/formoterol single inhaler therapy versus a higher dose of budesonide in moderate to severe asthma Curr Med Res Opin . 2004 Sep;20(9):1403-18.
- Paul M O'Byrne, Hans Bisgaard, Philippe P Godard, Massimo Pistolesi, Mona Palmqvist, Yuanjue Zhu, Tommy Ekström, Eric D Bateman Budesonide/formoterol combination therapy as both maintenance and reliever medication in asthma Am J Respir Crit Care 2005 Jan 15;171(2):129-36.
- Klaus F Rabe, Tito Atienza, Pál Magyar, Per Larsson, Carin Jorup, Umesh G Lalloo Effect of budesonide in combination with formoterol for reliever therapy in asthma exacerbations: a randomised controlled, double-blind study Lancet. 2006 Aug 26;368(9537):744-53.
- P Kuna, M J Peters, A I Manjra, C Jorup, I P Naya, N E Martínez-Jimenez, Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations Int J Clin Pract 2007 May;61(5):725-36.
- Jean Bousquet, Louis-Philippe Boulet, Matthew J Peters, Helgo Magnussen, Joaquin Quiralte, Nora E Martinez-Aguilar, Asa Carlsheimer Budesonide/formoterol for

maintenance and relief in uncontrolled asthma vs. high-dose salmeterol/fluticasone
Respir Med. 2007 Dec;101(12):2437-46.

- C Vogelmeier, A D'Urzo, R Pauwels, J M Merino, M Jaspal, S Boutet, I Naya, D PriceBudesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: an effective asthma treatment option? Eur Respir J 2005 Nov;26(5):819-28.

VIDEO

<https://www.wehale.life/es/proyecto-inspirate/> <https://www.wehale.life/es/proyecto-inspirate/assets/video/tecnicainhalacion.mp4>